



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN**

**Perfil alimentario y fuerza de prensión manual asociado a la
sarcopenia en adultos mayores que asisten al Centro de Salud Villa
Victoria porvenir, 2024.**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
Licenciado en Nutrición

AUTORA:

Gamarra Chavez, Guisella (Orcid.org/ 0000-0002-6855-3547)

ASESORES

Dr. Palomino Quispe, Luis Pavel (Orcid: 000-0002-4303-6869)
Mgtr. Mosquera Figueroa, Zoila Rita (Orcid: 0000-0003-4482-782X)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Promoción de la Salud y Desarrollo Sostenible

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Promoción de salud, nutrición y salud alimentaria

LIMA — PERÚ

2024

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DE AUTORA

Índice de contenidos

CARÁTULA	i
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR	ii
DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DE AUTORA	iii
ÍNDICE DE TABLAS.....	v
ÍNDICE DE FIGURAS	vi
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO.....	5
III. METODOLOGÍA	11
3.1. Tipo y diseño de investigación	12
3.2 Variables de operacionalización	12
3.3 Población, muestra muestreo	13
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	14
3.5 Procedimientos	15
3.6 Método de análisis de datos	16
3.7 Aspectos éticos.....	16
IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	17
4.1 Recursos y Presupuesto.....	18
4.2 Financiamiento.....	18
4.3 Cronograma de ejecución.....	19
REFERENCIAS	20
ANEXOS.....	24

ÍNDICE DE TABLAS

ÍNDICE DE FIGURAS

I. INTRODUCCIÓN

Es frecuente la sarcopenia en los adultos mayores; este trastorno geriátrico afecta la calidad de vida generando un mayor riesgo de caídas, fracturas, dependencia física, por ende, aumenta la probabilidad de hospitalizaciones (1). A nivel mundial se estima que 2 de cada 10 adultos mayores presentan sarcopenia y su aumento llega al 50% de padecimientos en edades superiores a los 80 años. La prevención es posible si se mantiene una alimentación saludable y rutinas de ejercicio físico considerando la importancia del consumo de proteínas como parte de una alimentación adecuada (2).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que el trastorno músculo esquelético bordea los 1,710 millones en los distintos grupos etarios aumentando el riesgo de discapacidad física siendo en el año 2017 este trastorno la segunda causa de invalidez en el mundo (3). Asimismo, considera la relevancia de la actividad física que disminuye la prevalencia de trastornos o enfermedades asociadas al envejecimiento, beneficiando la salud cardiovascular (4).

En este sentido, es importante que los adultos mayores desarrollen un perfil de actividad física moderado y practiquen el ejercicio físico, para mejorar los indicadores de salud y calidad de vida, de esta manera garantizar un envejecimiento saludable (5).

A nivel de Centro América y el Caribe en el 2022 se registran 88,6 millones de adultos mayores que representa un 13,3% de la región latinoamericana, existiendo gran probabilidad de superar a la de Europa con 248 millones para el año 2100 (6). Asimismo, los países Colombia, Brasil y Chile, representan el 16% de adultos mayores con mayor prevalencia de sarcopenia siendo, las mujeres de mayor probabilidad de sobrevivencia. En Chile el 40% de los adultos mayores padece de sarcopenia (7).

En el Perú la prevalencia de sarcopenia oscila entre 15% a 17% en adultos mayores y las principales causas son un estado nutricional inadecuado o en riesgo de desnutrición, estilos de vida sedentario, desequilibrios hormonales entre otras causas (8). La estimación de la población adultos mayores a nivel nacional es de 4 millones 140 mil que representa el 12,7% para el año 2020 siendo las mujeres el 52,4% y varones de 47,6% cuya población es de mayor vulnerabilidad de presentar

sarcopenia teniendo como factores determinantes la alimentación y la actividad física. El estado muscular está relacionado con el perfil alimentario por lo cual, la alimentación se asocia a la masa y la fuerza muscular lo cual, es reflejado en el estado de salud de los adultos mayores, y la actividad física en la capacidad funcional (9).

Por otro lado, en Lima Metropolitana el Instituto Nacional de Salud (INS) en el año 2023, afirma que el déficit calórico en adultos mayores es del 32.9% a diferencia de otras ciudades, el 26,7% en área urbana y en el área rural un 23,7 % (10).

El perfil alimentario es un factor determinante por el rol de la dieta en términos alimentarios y nutricionales con el estilo de vida, que pueden contrarrestar o contribuir en el estado progresivo de la enfermedad.(11)

Por lo antes mencionado el presente proyecto de investigación se justifica por su relevancia en la salud pública que conlleva a una mejor comprensión de la sarcopenia sobre las consecuencias cruciales que afecta en la calidad de vida y la autonomía de los adultos mayores la cual, es de necesidad conocer para el establecimiento de posibles estrategias de salud que podrían implementarse en la atención de primer nivel.

Por ende, los resultados hallados del presente estudio permitirán a los profesionales de la salud involucrados lograr una intervención integral efectiva siendo, la intervención médico nutricional y física de gran relevancia para el abordaje, la prevención y el tratamiento de la enfermedad. Ante las investigaciones anteriores realizadas sobre la alimentación y la sarcopenia existen muy pocos estudios que estén enfocados a los pacientes adultos mayores de los Centros de Salud. Por ello, en la presente investigación se pretende llenar un vacío de conocimiento en la literatura científica, con datos de gran importancia para la comunidad académica y clínica

En tal sentido, se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la asociación del perfil alimentario y la fuerza de presión manual con la sarcopenia en adultos mayores que asisten al Centro de Salud Villa Victoria Porvenir de Lima durante el periodo julio-agosto, 2024?

Desde este enfoque, la presente investigación tiene como objetivo general: Evaluar la asociación entre el perfil alimentario y la fuerza de prensión manual, en la sarcopenia de los adultos mayores que asisten al Centro de Salud Villa Victoria Porvenir, 2024.

El primer objetivo específico será: Analizar la asociación entre el perfil alimentario con la sarcopenia de los adultos mayores. El segundo objetivo específico será determinar la asociación entre la fuerza de prensión manual con la sarcopenia en los adultos mayores.

En relación a la hipótesis general formulada en la investigación será: El perfil alimentario y la fuerza de prensión manual tienen asociación con la Sarcopenia en adultos mayores que asisten al Centro de Salud Villa Victoria Porvenir Lima, 2024.

II. MARCO TEÓRICO

En Bélgica, Dupont y colaboradores realizaron una investigación en el 2023. Exploraron la asociación entre ingesta de ácidos grasos poliinsaturados y el estado nutricional de adultos mayores sarcopénicos de una comunidad, el estudio controlado aleatorizado de triple ciego, con muestra de 29 con sarcopenia probable, confirmada y grave durante 12 semanas, donde se utilizó los parámetros de fuerza muscular y masa muscular, se utilizó dinamómetro para medir sarcopenia, el rendimiento físico, la velocidad de la marcha para conocer la fuerza y la ingesta con encuesta diaria de alimentos para conocer la ingesta, el resultado de ingesta de omega se encuentra en asociación con la masa muscular. En conclusión, hay asociación positiva entre el omega 3 y omega 6 con la medida de sarcopenia (12).

Wong y colaboradores en su estudio realizado en el 2022, Malasia. Evaluar la posible sarcopenia y los factores asociados entre los supervivientes de un evento cerebro cardiovascular (ACV), de estudio transversal y análisis descriptivo de regresión logística, la muestra total de 211 adultos mayores encuestados de un hospital, en la comunidad con mayores casos ACV en la costa de Malasia, se empleó para la sarcopenia la circunferencia de pantorrilla y la fuerza de prensión manual, el perfil sociodemográfico y clínico, de ingesta y datos antropométricos, cuyo resultado de 60 a 69 años el 31.5% tiene posible sarcopenia y mayores de 70 años con 63,6%, concluyendo que hay mayor prevalencia de posible sarcopenia en supervivientes de ACV asociada al IMC y calidad de vida en AM de 70 años (13).

Khanal y colaboradores 2021, Reino Unido. Examinaron la asociación entre ingesta dietética y la masa muscular en mujeres adultas mayores, de estudio transversal y enfoque observacional, de 281 participantes entre 60 a 91 años sin problemas de movilidad, participantes de un programa de la Universidad de Manchester, para conocer la masa muscular se utilizó el análisis de bioimpedancia, la fuerza y masa muscular con dinamómetro, la ingesta con un cuestionario de frecuencia, resultando que los pacientes de mayor edad tenían menor masa muscular en relación con la ingesta de proteínas debajo de 1,17 g/kg/d asociado a un bajo IMC. Concluyendo que hay asociación en consumo mínimo de proteínas y de ácidos grasos polinsaturados con la masa muscular alta y funcional (14).

Alkehurst y colaboradores en Finlandia, 2021. Exploraron y compararon los componentes de sarcopenia por la edad, inactividad física y la inadecuada alimentación en adultos mayores que realizan ejercicios de resistencia, estudio de diseño transversal con muestreo por conveniencia, muestra de 80 miembros distintos gimnasios de la comunidad australiana de 61 a 91 años, para evaluar la masa magra se utilizó absorciometría de rayos X de energía dual, la fuerza de prensión manual con un dinamómetro y el rendimiento físico con el test Short Physical Performance Battery, resultando que la ingesta de proteínas no se asocia a la energía y la fuerza de prensión manual, concluyendo que hay inadecuada alimentación y bajo aporte de proteínas por lo cual, debe orientarse mejor (15).

Ko y colaboradores en 2021, Taiwán. Examinaron la asociación de actividad física (AF) y la sarcopenia y determinar los factores que lo influyen, el estudio de diseño fue transversal, muestra de 500 voluntarios de 65 años pacientes del Hospital de la ciudad de Tapei, se evaluó la sarcopenia la fuerza muscular con un dinamómetro, el rendimiento físico en la velocidad de la marcha (VM), la masa muscular con Bioimpedancia, la AF con el cuestionario IPAQ 5, resultando AF moderada mujeres 53.5% hombres 55.7%, fuerza de prensión manual en mujeres 19.54 kg y hombres 31.43 kg siendo, la VM 0.99 mujeres y 1.03 hombres, masa muscular $< 7 \text{ kg/m}^2$ en varones y mujeres $< 5,7 \text{ kg/m}^2$, concluyendo hay efecto positivo por la AF, IMC conservado y en varones un mejor efecto protector (16).

Zevallos y colaboradores en Perú, 2024. Evaluaron la relación de factores que influyen en la asimetría de la fuerza de prensión manual se asociada a la fragilidad, estudio transversal observacional, muestra de 1,468 de 60 años a más, pacientes del Centro Médico naval del Callao, se evaluó la masa muscular con la circunferencia de pantorrilla, una Escala de Actividad Física en Personas Mayores, la capacidad funcional con el test Short Physical Performance Battery, resultado que hay asociación de Fuerza a la masa muscular de la CP, de los 601 hombres con multimorbilidad 438 presentaban baja masa, 163 con polifarmacia, 218 con deterioro funcional y 196 con riesgo de caídas mujeres con mayor riesgo de caídas concluye, que la asimetría que relación de fuerza con la masa reducida (17).

Runzer y colaboradores en 2023 en el Perú, determinaron la asociación entre la fuerza de prensión débil y un bajo rendimiento físico, el método de estudio de tipo analítico transversal de análisis descriptivo, con una muestra de 147 adultos mayores peruanos de 80 años, pacientes del Centro Médico Naval, para medir la fuerza de prensión manual para la fuerza, el rendimiento físico con Short Physical Performance Battery, empleando el índice de Barthel para conocer la funcionalidad muscular, siendo un 69,4% con fuerza de prensión débil y el 70,6% con rendimiento físico alterado y con disfunción muscular, con albúmina disminuida y baja hemoglobina, concluyendo que existe asociación de la fuerza de prensión débil la dependencia física y el bajo rendimiento físico (18).

Murillo y colaboradores en el 2023, Perú. Identificaron las mayores necesidades de atención en la salud en adultos mayores de extrema pobreza de Requena, la metodología del estudio es transversal, observacional y descriptivo, muestra de 60 personas de 60 años a más de la comunidad de Requena de Tapiche, para la evaluación de fragilidad con la escala de Fried, el Mini Nutritional Assessment para el estado nutricional y la antropometría, el índice de Barthel para la dependencia, 27 varones y 33 mujeres, el 87% tenían dependencia leve, fragilidad de 60%, concluyendo que existe una prevalencia de fragilidad leve a pesar de un mal estado nutricional la soledad estaría asociada a la autonomía de los Adultos mayores (19).

Ramos y Soto en el año 2020, en Perú. Determinaron la sarcopenia como un factor relacionado a la mortalidad en pacientes hospitalizados, la metodología fue observacional con cohorte prospectivo, la muestra de 178 adultos mayores, pacientes del Servicio de Medicina y Rehabilitación de un hospital nacional, el instrumento para medir fuerza muscular con un dinamómetro, la historia clínica para datos y comorbilidades, resultado el 43% con sobrepeso, 84% comorbilidades, sarcopenia el 52% cuya frecuencia de mortalidad en 81.8% y no sarcopénicos 51.7%, resultado de pacientes con sarcopenia tienen asociación a la mortalidad hospitalaria y no hay asociación en la estancia extendida hospitalaria (20).

Altuna y colaboradores en Perú 2019, Determinaron la incidencia y factores de riesgo de neumonía adquirida en una comunidad de adultos mayores con

sarcopenia de un hospital peruano estudio de cohorte retrospectivo con modelo de Poisson multivariado, fueron 1505 con muestreo no probabilístico de 60 años a más residentes de Lima o Callao. Para conocer casos de neumonía se utilizaron las historias clínicas, para determinar sarcopenia se consideró la baja masa muscular con la circunferencia de pantorrilla, la fuerza muscular con la prensión manual. Resultado, el 50,9% con comorbilidades, sobrepeso el 27%, prevalencia de sarcopenia 15,18%. Concluyendo hay mayor riesgo de neumonía en pacientes con sarcopenia por factores inmunológicos y baja fuerza muscular (21).

El perfil alimentario es la ingesta de alimentos basada en el aporte de nutrientes necesarios para el óptimo mantenimiento del estado nutricional en cuanto al cumplimiento de demandas nutricionales. Son muchas las enfermedades relacionadas y una inadecuada ingesta nutricional afectan el estado nutricional de las personas adultos mayores, la ingesta inadecuada puede acelerar la pérdida de masa muscular y de fuerza lo cual, tiene un efecto negativo sobre el desarrollo de las actividades de la vida diaria. (24) Por ello, las dimensiones de la ingesta alimentaria son energía, proteínas, carbohidratos y lípidos. (22)

Asimismo, la ingesta dietética recomendada (IDR) para las proteínas mínima en los adultos mayores de 65 años a más es de 1g de proteína por Kg de peso corporal hasta 1,2 g/kg. En casos de enfermedad asociada al daño renal o la diabetes lo recomendado es de 0,8 -1 g/kg de peso. (23) Estudios revelan que la fuerza prensión manual el aporte de nutrientes como la proteína en los tiempos de comida y en la frecuencia del consumo (24). Se relaciona en el estado muscular donde se tiene un mayor efecto positivo en la fuerza prensil que disminuye la probabilidad de sarcopenia existente. (25) Lo cual, la integración en las actividades físicas activas como aeróbica o de natación beneficiaría a los adultos mayores (26).

La sarcopenia guarda una relación estrecha con la disminución de la actividad física y elevación de citocinas (interleucina 6) y una baja concentración de la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina. Hay carencia proteico-calórica y reducción de ingesta de alimentos. La pérdida de la masa y la fuerza muscular se denomina sarcopenia, se ha evidenciado que la pérdida de la fuerza

es 2 a 5 veces más acelerada que la pérdida de la masa muscular. (27) Se denomina sarcopenia probable si hay disminución en la fuerza muscular y es confirmada si hay una baja masa muscular evidenciada (28). Por consiguiente, la baja masa muscular será determinada por la medición más usada en la población adulto mayor siendo, la circunferencia de pantorrilla la más recomendada (29).

III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación

3.1.1 Tipo de investigación:

La presente investigación será de un enfoque cuantitativo debido a que se aplica en el orden de medición numérica en relación a datos estadísticos es aplicada dado que se recoge información de teorías existentes por lo cual, se busca dar soluciones demostrables fundamentada en las evidencias, en hallazgos y soluciones de salud comunitaria. Es de nivel correlacional por que busca describir o precisar fenómenos y eventos que se expresan en datos contrastando las hipótesis planteadas. Es correlacional por la relación que existe entre las dos variables (30).

3.1.2 Diseño de investigación:

La presente investigación será diseño no experimental dado que, no existirá manipulación de las variables que son independientes y voluntarias para que de esa manera observar su eficacia, de nivel correlacional causal con corte transversal porque se aplicará en un solo momento (30).

3.2 Variables de operacionalización:

Variable: Perfil alimentario

- **Definición conceptual:** Es el consumo de alimentos que se observan las cuales interfiere la conducta basada en el conocimiento alimentario. Está conformado por el patrón de ingesta adecuado en porciones (32).
- **Definición operacional:** ingesta de alimentos los cuales se componen macronutrientes y micronutrientes. asimismo, considera la frecuencia y el tipo de alimento consumido.
- **Indicadores:** Frecuencia de consumo.
- **Escala de medición:** La escala es ordinal porque se mide clasificando nominal dicotómico para clasificar si es adecuado o no adecuado proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales.

Variable: Fuerza de prensión manual

- **Definición conceptual:** Es un indicador del nivel de fuerza que es utilizada en geriatría generalmente para conocer el estado de la masa magra o grado de fuerza que es generada en las extremidades inferiores, su medición es útil y confiable que señala predictivamente el estado físico que involucra el desplazamiento y la capacidad funcional.
- **Definición operacional:** Se mide mediante el dinamómetro manual Camry Modelo EH101 donde se considera el nivel de fuerza.
- **Indicadores:** Nivel de fuerza de prensión manual.
- **Escala de medición:** Es ordinal.

Variable: Sarcopenia en adultos mayores

- **Definición conceptual:** Es la disminución de la masa magra o muscular lo que significa una disminución de fuerza y de funciones musculares que progresa con la edad lo cual, interfiere en su desempeño físico en la movilización, riesgo de caídas y su estado metabólico (32).
- **Definición operacional:** Se determinará con la medición más sensible de masa muscular, se utilizará cinta antropométrica de la marca Seca.
- **Indicadores:** Circunferencia de pantorrilla.
- **Escala de medición:** Es ordinal.

3.3 Población, muestra muestreo

3.3.1 Población: Se constituirá por 70 adultos mayores de un Centro de Salud

➤ **Criterios de inclusión**

- Adultos mayores entre 60 a 85 años pacientes del Centro de Salud Villa Victoria Porvenir del año 2024.
- Adultos mayores que previamente firmaron asentimiento informado.
- Adultos mayores pertenecientes o que son convocados a actividades físicas del programa social “Círculo del Adulto Mayor” por el Centro de Salud.

➤ **Criterios de exclusión**

- Adultos mayores que no frecuentan más de un mes a las actividades físicas del programa “Círculo del Adulto Mayor”.
- Adultos mayores con miembros superiores o inferiores amputados.
- Adultos mayores con algún trastorno neurocognitivo mayor.
- Adultos mayores con manifestación hipercatabólica.

3.3.2 Muestra: 50 Adultos mayores que pertenecientes al Centro de Salud Villa Victoria Porvenir.

3.3.3 Muestreo: Censal o poblacional.

3.3.4 Unidad de análisis: Adultos mayores pacientes de un Centro de Salud de la Ciudad de Lima

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de datos se utilizará la técnica de la encuesta y el instrumento será un cuestionario.

Para la variable del perfil alimentario se utilizará el instrumento un recordatorio de 24 horas para conocer el cumplimiento del requerimiento en los adultos mayores, para la valoración se determinará el porcentaje de adecuación de macronutrientes. (32) El instrumento es validado por el valor Alpha de Cronbach de 0.839 de confiabilidad e índice de validez de 0.90 lo cual, es confiable para ser utilizado. El instrumento fue tomado del trabajo de investigación de Asencio (2022)

Para conocer la frecuencia y tipo de alimento se utilizará un instrumento de frecuencia de consumo semicuantitativo validado por Vega donde se obtuvo un margen en todas las variables de 95% de confianza y fue utilizado en la investigación de tesis de Córdova -Benites (2022) siendo un instrumento

confiable para ser utilizado.

Para la evaluación de la siguiente variable de fuerza de prensión manual, dinamometría manual la herramienta que se utilizará es el dinamómetro digital Camry Modelo EH101 calibrado y se evaluará del brazo dominante de que indicará fuerza débil, normal y fuerte según el sexo y edad del participante. La técnica de la medición primero, el paciente deberá estar sentado y relajado flexionando el codo en un ángulo de 90° hombro y antebrazo en posición neutral y la muñeca flexionada entre 0-30°. Deberá repetirse por tres veces entre los brazos con descanso de un minuto por vez y se considerará la media de los resultados de la mano dominante.

Además, para la determinación de la sarcopenia probable se procederá conociendo la fuerza de prensión manual para lo cual, también se utilizará el dinamómetro para determinar la baja fuerza muscular. Y para determinar la sarcopenia confirmada se medirá la masa muscular con la cinta antropométrica validada de la marca Seca modelo 201, la masa muscular por ser la medición antropométrica más confiable y recomendada en adultos mayores. La técnica que se utilizará es con la persona de pie y la extremidad inferior extendida con una separación de 30 cm, luego se procederá a colocar la cinta alrededor de la parte más protuberante y se efectuará la lectura.

3.5 Procedimientos

Para el cumplimiento normativo en el proceso previo a la realización del proyecto se iniciará solicitando el permiso a DIRIS Lima Centro de la jurisdicción del Centro de Salud Villa Victoria Porvenir mediante una carta de presentación adjuntando documentos según requisitos que serán presentados en el área de docencia para la aprobación de permiso para la realización del estudio.

Luego de obtener la autorización por el área investigación e DIRIS Lima Centro se procederá a presentar la carta de consentimiento de los pacientes de Centro de Salud previa recolección de datos telefónicos para la coordinación de los

adultos mayores con el área de atención de Terapia Física responsables del programa “Círculo del Adulto Mayor”.

Posteriormente, se procederá con la recolección de datos de los adultos mayores para la aplicación de los instrumentos en una campaña de evaluación con la participación de personal de salud para la obtención de datos previos responsablemente en cuanto a la confidencialidad de los datos.

3.6 Método de análisis de datos

Los datos obtenidos se copiarán a un formato del programa Microsoft Excel 2019. Luego se procederá a la exportación de datos al programa estadístico Statistical Package for the Science (SPSS) de la versión 27.0, programa donde se realizará el procesamiento de los datos y el análisis estadístico. Asimismo, se utilizarán las pruebas para la estadística que son: la frecuencia categóricas o cualitativas, posteriormente, se empleará para la contrastación de hipótesis, las pruebas estadísticas inferenciales, si la distribución es normal se utilizará la prueba de coeficiente de correlación de Pearson y si es asimétrico, se utilizará la prueba RHO de Spearman, a un intervalo de confianza de 95% y un nivel de significancia de 0.05.

3.7 Aspectos éticos

El proyecto de tesis será evaluado por los integrantes del comité de ética de la Universidad Cesar Vallejo (UCV) donde se emplearán medidas de precaución y se aplicará las bases y los principios éticos: justicia, respeto y autonomía; siendo de gran importancia ya que es parte de la formación moral. Se hará una evaluación justa y equitativa que respeta la autonomía en donde se brinda una información íntegra de la investigación.

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Recursos y Presupuesto

Recursos disponibles:

1 Laptop

1 Dinamómetro

1 Cinta antropométrica

Bienes	Unidad	Costo unitario	Costo	Subtotal
Dinamómetro	1	s/ 250	s/ 250	S/ 250.00
Cinta antropométrica	1	s/ 90	s/ 90	S/ 90.00
Lapicero	3	s/. 1.00	s/. 3.00	S/ 5.00
Liquid paper	1	s/. 2.00	s/. 2.00	
Servicios				
Internet y línea telefónica	37	s/. 37.00	s/. 37.00	S/ 124.20
Impresiones	1	s/. 0.20	s/. 0.20	
Copias	70	s/. 0.10	s/. 7.00	
Pasajes	5	s/. 2.00	s/. 10.00	
Asesoría Estadística	1	s/. 70.00	s/. 70.00	
TOTAL				S/ 469.20

4.2 Financiamiento

Será de autofinanciamiento de la tesista

4.3 Cronograma de ejecución

[illegible]

REFERENCIAS

1. Rojas C, Buckcanan A, Benavides G. Sarcopenia: abordaje integral del adulto mayor. Rev. Med. Sinerg. Costa Rica. 2019; 4(5): 23-34. doi: <https://doi.org/10.31434/rms.v4i5.19>
2. Fuenmayor C, Villabon G, Saba T. Sarcopenia - visión clínica de una entidad poco conocida y mucho menos buscada. Venezuela. Rev. Venez. Endocr. Metab. 2007; 5(1): 3-10.
3. Guevara A, Sánchez J. Grado de dolor, trastornos musculoesqueléticos más frecuentes y características sociodemográficas de pacientes atendidos en el Área de Terapia Física y Rehabilitación de un centro médico de Villa El Salvador, Lima, Perú. Horiz. Med. 2022; vol.22 no.3 Lima jul./sep. doi: <http://dx.doi.org/10.24265/horizmed.2022.v22n3.04>
4. Mosqueda A. Importancia de la realización de actividad física en la tercera edad. México. Rev. Dile. Contemp. 2021; (9)1: 1-18. doi: <https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i.2943>
5. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Envejecimiento en América Latina y el Caribe. Chile-Santiago: Copyright Naciones Unidas (ONU); 2022. p 22.
6. Aliaga E, Cuba S, Mar M. EsSalud: pérdida de masa muscular en adultos mayores se incrementa en tiempo de pandemia. Lima-Perú. Rev. Per. Med. Exp. Sal. Pub. 2016; 33(2): 311-320. doi: 10.17843/rpmesp.2016.332.2143
7. Ramos M, Guevara M. Importancia nutricional en el manejo de sarcopenia en adultos mayores. Ecuador. Rev. Inv. Sal. Vive.2023; 6(16): 337-353. doi: <https://doi.org/10.33996/revistavive.v6i16.230>
8. INEI [Internet]. [citado 28 de febrero de 2024]. En el Perú existen más de cuatro millones de adultos mayores. Disponible en: <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-existen-mas-de-cuatro-millones-de-adultos-mayores-12356/>

9. Jácome MSR, Villacís MVG, Jácome MSR, Villacís MVG. Importancia nutricional en el manejo de sarcopenia en adultos mayores. *Vive Revista de Salud*. abril de 2023;6(16):337-53.
10. Rodríguez A, Ruiz M, Reyes A. Diagnóstico y prevalencia de sarcopenia en residencias de mayores: EWGSOP2 frente al EWGSOP1. Granada. *Nut. Hosp*. 2019; 36(5): 1-21. doi: <http://dx.doi.org/10.20960/nh.02573>
11. Dupont J, Wauters E, Dedeyne L, Vercauteren L, Amini N, Lapauw, et al. Are dietary intake and nutritional status of specific polyunsaturated fatty acids correlated with sarcopenia outcomes in community-dwelling older adults with sarcopenia? Possible Sarcopenia and Its Association with Nutritional Status, Dietary. *BMC Geriatr*. 2023; 23(272): 1-12. doi: <https://doi.org/10.1186/s12877-023-04007-9>
12. Wong H, Harith S, Lua P, IbrainPossible Sarcopenia and Its Association with Nutritional Status, Dietary Intakes, Physical Activity and Health-Related Quality of Life among Older Stroke Survivors. *Ann Geriatr Res*. 2022; 26(2): 162-174. doi: <https://doi.org/10.4235/agmr.22.0033>
13. Khanal P, He L, Degens H, Stebbings G, Onambele G, Willians A, et al. Dietary Protein Requirement Threshold and Micronutrients Profile in Healthy Older Women Based on Relative Skeletal Muscle Mass. *Nutrients*. 2021; 13(9). doi: <https://doi.org/10.3390/nu13093076>
14. Alkehurst E, Scott D, Peña J, Gonzalez C, Murphy J, McCarthy H, et al. Associations of sarcopenia components with physical activity and nutrition in Australian older adults performing exercise training. *BMC Geriatr*. 2021; 21(276): 1-10. doi: <https://doi.org/10.1186/s12877-021-02212-y>
15. Ko Y, Chie W, Wu T, Ho C y Yu W. A cross-sectional study about the relationship between physical activity and sarcopenia in Taiwanese older adults. *Scientif. repor*. 2021; 11(114): 1-9. doi: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-90869-1>
16. Zevallos A, Pajuelo R, Camacho K, Corcuera R, Goicochea P, Gutierrez W, et al. Evaluation of factors influencing handgrip strength asymmetry in elderly Peruvians. *Ann Geriatr Res*. 2024. doi: <https://doi.org/10.4235/agmr.23.0194>

17. Runzer F, Díaz G, Merino A, Ñaña A, Benavente X, Arteaga K, et al. Fuerza de prensión débil y su asociación con la dependencia funcional y el rendimiento físico alterado en adultos mayores de 80 años. *Ann. Fac. med.* 2023; 84(1): 22-27. doi: <https://doi.org/10.15381/anales.v84i1.23810>
18. Murillo M, Lafuente B, Samper J, Flores m, Tejeda M, Legidos M, et al. Assessing Nutritional Status and Frailty among Poor Elderly Individuals in Requena del Tapiche, Perú. *Nutrients.* 2023; 15(3840): 1-11. doi: <https://doi.org/10.3390/nu15173840>
19. Ramos K y Soto A. Sarcopenia, mortalidad intrahospitalaria y estancia hospitalaria prolongada en adultos mayores internados en un hospital de referencia peruano. *Act. Med. Perua.* 2020; 37(4): 447-453. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.374.1071>
20. Altuna S, Aliaga R, Maguiña J, Parodi J, Runzer F. Risk of community-acquired pneumonia in older adults with sarcopenia of a hospital from Callao, Peru 2010–2015. *Elsevier.* 2019; 82(2019): 100-106. doi: <https://doi.org/10.1016/j.archger.2019.01.008>
21. Mahan L, Escott-Stump S, Raymond J. Krause Dietoterapia. 13va ed. España. Elsevier. 2013. p 444
22. Brown J. Nutrición en las diferentes etapas de la vida. Mc Garw Hill. 2014. p 470.
- Huang C, Niu K, Momma H, Kobayashi, Guan L, Chujo M, et al. Breakfast consumption frequency is associated with grip strength in a population of healthy Japanese adults. *Nutri. Metab. Cardio. Disea.* 2014; 24: 648-655. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.numecd.2013.12.013>
23. Ministerio de Salud. Documento Técnico: Organización de los Círculos de Adultos Mayores en los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención. 1ra ed. 2015. p 20–22
24. Cervera C. Estudio de Sarcopenia en Pacientes Mayores de 74 años con Fractura de la Extremidad Proximal del Fémur. Tesis de Doctorado. España. Universidad de Valladolid. 2022. p 87.
25. Sánchez M, Cigarrán S, Ureña P, González M, Mas S, Iguacel C, et al. Definición y evolución del concepto de sarcopenia. *Rev. Esp. Netlog.* 2023; 1198: 1-8. doi: <https://doi.org/10.1016/j.nefro.2023.08.001>

26. Juby A, Davis C, Minimaana S, Mager D. Utility of Practical Office-Based Bioimpedance Tools Vs. Dual Energy X-ray Absorptiometry (DXA) Body Composition for Identification of Low Muscle Mass in Older Adults. *Rev. Canad. Geriatr.* 2023; 26(4): 493-501. doi: 10.5770/cgj.26.626
27. Hernández Sampieri R, Mendoza Torres CP. Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. 5ta edición. México: McGraw-Hill Education; 2018. p 30-90
28. Ministerio de Asuntos Exteriores y cooperación. Seguridad Alimentaria y Nutricional. Seguridad Alimentaria Conceptos Básicos. 3ra ed. 2011. p 4
29. Mahan L, Escott-Stump S, Raymond J. Krause Dietoterapia. 13va ed. España. Elsevier. 2013. p 444 (24) dimensiones p449, p1077 sarcopenia
30. Beltrán S, Gómez J, Cuadrado C. Consumo de alimentos y riesgo de desnutrición en adultos españoles de edad avanzada (≥ 80 años) residentes en la comunidad. *Nutr. Hosp.* 2016; 33(3): 572-579.
31. Mahan L Scott. Nutrición, Diagnóstico y Tratamiento 7º ed. España. GEA Consultoría Editorial. 12a ed. 2013.
32. Ministerio de Salud. Guía Alimentaria para Personas Adultas Mayores. Perú. 2009. p 14-1

ANEXOS

ANEXO N°1: Matriz de consistencia

Perfil alimentario y fuerza de prensión manual asociado a la sarcopenia en adultos mayores que asisten al Centro de Salud Villa Victoria porvenir, 2024.

Nombre de Estudiante: Gamarra Chavez, Guisella

Asesores: Dr. Palomino Quispe, Luis Pavel, Mgtr. Mosquera Figueroa, Zoila Rita

Problema	Objetivo	Variable	Dimensión	Indicadores	Categoría	Método
¿Cuál es la asociación del perfil alimentario y la fuerza de presión manual con la sarcopenia en adultos mayores que asisten al Centro de Salud Villa Victoria Porvenir de Lima durante el periodo julio-agosto, 2024?	Objetivo general Evaluar la asociación entre el perfil alimentario y la fuerza de prensión manual, en la sarcopenia de los adultos mayores que asisten al Centro de Salud Villa Victoria Porvenir, 2024.	Perfil alimentario Es la ingesta de alimentos asociado a los requerimientos dietéticos para las funciones básicas del organismo. (34)	Ingesta de nutrientes	Porcentaje de adecuación de proteínas	Saludable: 90 – 110% No Saludable	Enfoque mixto Tipo de estudio -Cuantitativo, no experimental, Correlacional causal de corte transversal Población. -70 Adulto Mayores de un Centro de Salud. Características de la población -Edad: 60-85 años -Pacientes del Centro de Salud -Asistencia regular al programa “Círculo del Adulto Mayor” Tamaño de muestra -50 Adultos Mayores Tipo de muestreo -Censal o poblacional
				Porcentaje de adecuación de Grasas	Saludable: 90 – 110% No Saludable	
				Porcentaje de adecuación de CHO	Saludable: 90 – 110% No Saludable	
				Porcentaje de adecuación de Hierro	Saludable: 90 – 110% No Saludable	
			Frecuencia y tipo de alimento consumido	Saludable No saludable	Saludable: 90 – 110% No Saludable	

	Objetivo específico -Analizar la asociación entre el perfil alimentario con la sarcopenia de los adultos mayores. -Determinar la asociación entre la fuerza de prensión manual con la sarcopenia en los adultos mayores. Hipótesis general El perfil alimentario y la fuerza de prensión manual tienen asociación con la Sarcopenia en adultos mayores que asisten al Centro de Salud Villa Victoria Porvenir Lima, 2024.	Fuerza de prensión manual Es un indicador del nivel de fuerza que es utilizada en geriatría generalmente para conocer el estado de la masa magra o grado de fuerza. (26)	Nivel de la fuerza	Hombre: 60 a 64 años	Débil: <30.2 Normal: 30.2 – 48.0 Fuerte: <48.0	Instrumentos validados -Recordatorio de 24 horas -Frecuencia de consumo de Alimentos -Cinta antropométrica Seca Análisis de datos: -Programa Excel - SPSS 27.0 Ética: -Presentación de asentimiento informado.
				Hombre: 65 a 69 años	Débil: <28.0 Normal: 28.2 – 44.0 Fuerte: <44	
				Hombre: 70 a 99 años	Débil: <21.0 Normal: 21.3 – 35.1 Fuerte: <35.1	
				Mujer: 60 a 64 años	Débil: <17.2 Normal: 17.2 - 31 Fuerte: <31.0	
				Mujer 65 a 69 años	Débil: <15.4 Normal: 15.4 – 27.2 Fuerte: <27.2	
				Mujer: 70 a 99 años	Débil: <14.7 Normal: 14.7 -24.5	

					Fuerte: <24.5	
		Sarcopenia Es la disminución de la masa magra o muscular lo que significa una disminución de fuerza y de funciones musculares que progresa con la edad lo cual, interfiere en su desempeño físico	Fuerza de prensión manual	Sarcopenia probable	Hombres: Débil: 30.2 – 21.0	
					Mujeres: Débil: 17.2 – 14.7	
			Masa muscular	Sarcopenia confirmada	<31	

ANEXO N°2: Matriz de operacionalización de variables

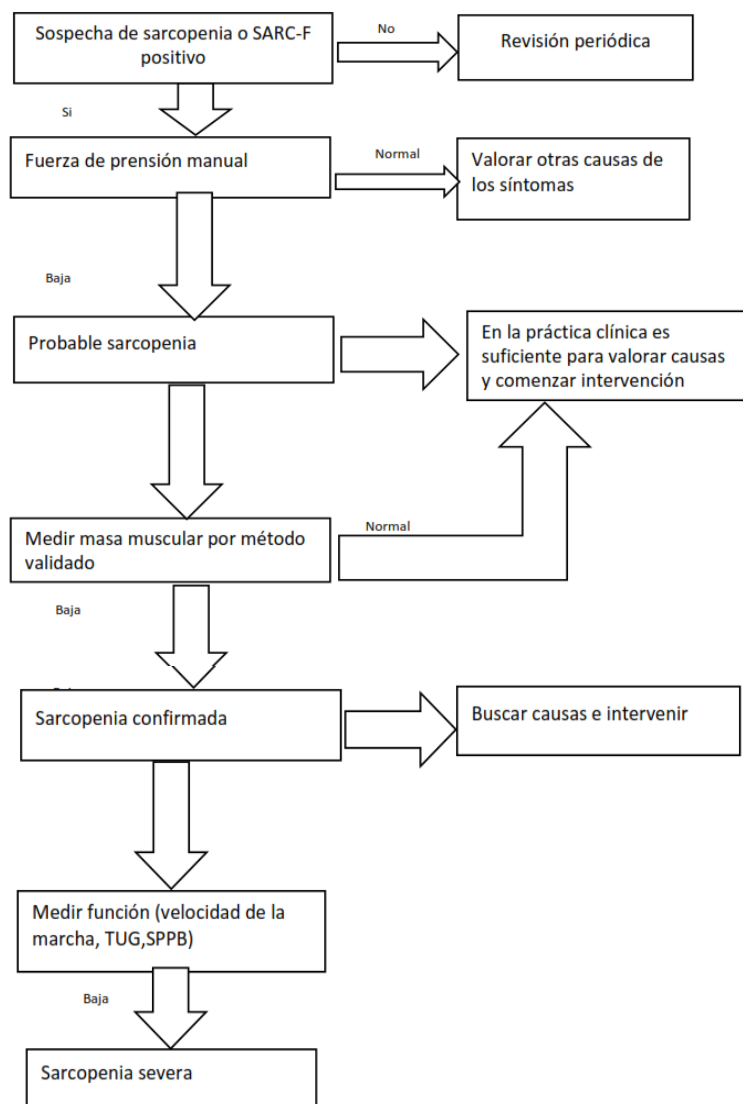
VARIABLE DE ESTUDIO	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIÓN	INDICADORES	CATEGORÍAS	ESCALA DE MEDICIÓN
Perfil Alimentario	Es la ingesta de alimentos asociado a los requerimientos dietéticos para las funciones básicas del organismo. (34)	Consumo: Se estimará mediante una frecuencia de consumo para conocer el aporte nutricional de los alimentos.	Ingesta de Nutrientes	Porcentaje de adecuación de proteínas:	Saludable: 90 – 110% No Saludable	Ordinal
				Porcentaje de adecuación de Grasas	Saludable: 90 – 110% No Saludable	
				Porcentaje de adecuación de CHO	Saludable: 90 – 110% No Saludable	
				Porcentaje de adecuación de Hierro	Saludable: 90 – 110% No Saludable	
			Frecuencia y tipo de alimento consumido	Saludable No saludable	Saludable: 90 – 110% No Saludable	
Fuerza de Prensión Manual	Es un indicador del nivel de fuerza que es utilizada en geriatría generalmente para conocer el estado de la masa magra o grado de fuerza. (26)	Se mide según parámetros WSGSOP2 en probable sarcopenia asociada a la fuerza muscular baja y sarcopenia confirmada asociada a la baja	Hombre	60 a 64 años	Débil: <30.2	Ordinal
					Normal: 30.2 – 48.0	
					Fuerte: <48.0	
				65 a 69 años	Débil:	

		masa muscular.			<28.0	
					Normal: 28.2 – 44.0	
					Fuerte: <44	
					70 a 99 años	
					Débil: <21.0	
					Normal: 21.3 – 35.1	
					Fuerte: <35.1	
			Mujer	60 a 64 años	Débil: <17.2	
					Normal: 17.2 - 31	
					Fuerte: <31.0	
				65 a 69 años	Débil: <15.4	
					Normal: 15.4 – 27.2	
					Fuerte: <27.2	
				70 a 99 años	Débil: <14.7	
					Normal: 14.7 -24.5	
					Fuerte: <24.5	
Sarcopenia	Es la disminución de la masa magra o muscular lo que significa una disminución de fuerza y de funciones musculares que progresa con la edad lo cual, interfiere en su desempeño	Es la baja fuerza muscular asociada a la baja masa muscular.	Fuerza de prensión manual	Sarcopenia probable	Hombres: Débil: 30.2 – 21.0	Nominal
					Mujeres: Débil:	

	físico en la movilización, riesgo de caídas y su estado metabólico.(29)				17.2 – 14.7	
			Masa muscular	Sarcopenia confirmada	<31	

ANEXO 3:

Algoritmo de WGSOP para determinación de sarcopenia probable y sarcopenia confirmada



ANEXO 4:

DATOS ANTROPOMÉTRICOS

Nombre	Sexo	Edad	Circunferencia de pantorrilla	Talla	IMC

De elaboración propia.

ANEXO 5:

Recordatorio de 24 horas para la evaluación del consumo de alimentos y el cumplimiento de requerimiento nutricional

	Preparación	Alimentos	Cantidad (medida casera)	g/mL	Observaciones
Desayuno					
Media mañana					
Almuerzo					
Media tarde					

Cena					
	Carbohidratos	Proteínas	Lípidos	Suma kcal	
Total					

Fuente: Asencio A. (20

Valoración del instrumento

% de adecuación – Entre lo que ingesta a diario y lo que requiere su organismo.

Deficiente: < 90% Normal: 90% - 110% Exceso: >110%

Previamente determinando su requerimiento energético total para realizar la comparación.

- ✓ Deficiente: < 90% - déficit de calorías consumidas
- ✓ Normal: 90% - 110% - adecuada cantidad de calorías consumidas
- ✓ Exceso: >110% - exceso de calorías consumidas

Valorar para macronutrientes (Carbohidratos, lípidos y proteínas)

ANEXO 6:

CUESTIONARIO DE FRECUENCIA CONSUMO DE ALIMENTOS SEMICUANTITATIVO (CFCAS) PARA ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR PIURA PERIODO JUNIO - AGOSTO DEL 2020

Instrucciones: Marque con aspa (x) la cantidad de porciones: platos-tazas-cucharadas-cucharaditas-unidades-tajadas trozos, que comió entre enero a mayo. Ejemplo: 2 tazas a la semana, 1 unidad diaria, 3 vasos al mes. Indique también si la porción fue pequeño (1), mediano (2), grande (3), delgado (4) y grueso.

Nº	GRUPO	ALIMENTO	Porción	Tamaño	Nunca	1-3 al mes	1-2 a la sem	3-4 la sem	5-6 a la sem	1 al día	2 al día	3-4 al día	5 a más al día
1	LÁCTEOS	Leche evaporada	1 taza										
2		Queso	1 tajada										
3		Yogurt	1 vaso - botellita										
4	OTROS	Huevos	1 unidad										
5	CARNES Y VISCERAS	Pollo	1 presa										
6		Carne de res	1 presa										
7		Pescado	1 presa										
8		Sangrecita	1 cda										
9		Hígado	1 unidad										
10		Bazo	1 presa										
11		Corazón	1 unidad										
12	CEREALES	Arroz	1 plato										
13		Avena	1 taza										
14		Quinua	1 taza										
15		Trigo	1 taza										
16		Pan	1 unidad										
17		Fideos	1 porción										
18	TUBÉR CULOS	Papa	1 unidad										
19		Camote	1 trozo										
20		Yuca	1 trozo										
21		Betarraga	1 unidad										
22	FRUTAS	Manzana	1 unidad										
23		Granadilla	1 unidad										
24		Plátano	1 unidad										
25		Mandarina	1 unidad										
26		Papaya	1 tajada										
27		Palta	1 tajada										
28		Naranja	1 unidad										
29	VERDURAS	Brócoli	1 unidad										
30		Zapallo	1 trozo										
31		Zanahoria	1 rodaja										
32		Espinaca	1 unidad										
33		Repollo	1 trozo										
34	MENES TRAS	Lenteja	1 taza										
35		Arveja verde	1 taza										
36		frijol canario	1 taza										
37		Frijol blanco	1 taza										

FUENTE: Córdova -Benites (2022)

ANEXO 7: Cinta antropométrica



ANEXO 8: Asentimiento Informado

Título de la investigación: Perfil alimentario y fuerza de prensión manual asociado a la sarcopenia en adultos mayores que asisten al Centro de Salud Villa Victoria porvenir, 2024

Investigadora: Gamarra Chavez, Guisella.

Propósito del estudio Le invitamos a participar en la investigación titulada “Perfil alimentario y fuerza de prensión manual asociado a la sarcopenia en adultos mayores que asisten al Centro de Salud Villa Victoria porvenir, 2024., cuyo objetivo es: evaluar la asociación perfil alimentario y fuerza de prensión manual asociado a la sarcopenia en adultos mayores que asisten al Centro de Salud Villa Victoria porvenir, 2024

Esta investigación es desarrollada por la estudiante de pregrado de la carrera profesional de Nutrición, de la Universidad César Vallejo del campus Lima Este, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso del Centro de Salud Villa Victoria Porvenir

es considerada un problema de salud pública que afecta a 2 de cada 10 personas es decir el 50% de la población mundial la cual se estima en 200 millones para el año 2060 entre las edades de 60 a 80 años. Esta proporción representa el 14% de los niños del mundo

Procedimiento

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los procedimientos del estudio):

Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerá datos personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada:” Perfil alimentario y fuerza de prensión manual asociado a la sarcopenia en adultos mayores que asisten al Centro de Salud Villa Victoria porvenir, 2024”

Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 10 minutos y se realizará en el ambiente de Centro de Salud Villa Victoria Porvenir. Las respuestas al cuestionario o entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.

Se realizará una evaluación de fuerza por un dinamómetro y se precederá a medir

en la bácula de bioimpedancia.

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema.

Riesgo (principio de No maleficencia):

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no.

Beneficios (principio de beneficencia):

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará al Centro de Salud al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública.

Confidencialidad (principio de justicia):

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente.

Problemas o preguntas:

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la Investigadora Guisella Gamarra Chavez email: ggamarrach@ucvvirtual.edu.pe y Docente asesor Palomino Quispe Luis Pavel email: lpalominog@ucvvirtual.edu.pe

Consentimiento:

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo ser partícipe voluntario en la investigación.

Nombre y apellidos:

Fecha y hora:

ANEXO 9: Carta de presentación



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

San Juan de Lurigancho, 15 de marzo de 2024

CARTA PRESENTACIÓN N°006-2024-UCV-VA-P25/CCP

MC. Delia Florencia Dávila Vigil

Directora del Diris Lima Centro

Distrito de Surquillo

Presente. -

De mi especial consideración:

Nos place extenderles un cordial saludo y presentarle en esta ocasión, a la estudiante **GUISELLA GAMARRA CHAVEZ** identificada con DNI N°**47743991**, con código de estudiante N°**7001061727** matriculada en el **IX ciclo** de la Carrera Profesional de Nutrición de la Universidad César Vallejo - Campus San Juan de Lurigancho, y solicitar a usted la autorización para que la estudiante realice un trabajo de investigación titulado **"Perfil alimentario y fuerza de prensión manual asociado a la sarcopenia en adultos mayores que asisten al centro de salud Villa Victoria porvenir, 2024"** en la jurisdicción del Centro de Salud Villa Victoria Porvenir.

Consideramos que este estudio impactará positivamente en su institución y en la sociedad; y, permitirá que la estudiante realice su trabajo de investigación dada la importancia del tema a tratar.

Agradeciéndole por la atención a la presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarles nuestra más alta consideración y estima, y vuestro apoyo al Departamento de Investigación de esta casa de estudios.

Atentamente,

Mg. Fiorella Cubas Romero
Directora de la Escuela de Nutrición
Universidad César Vallejo